

Tarea 2

Código de 3 direcciones con ANTLRv4



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



PONDERACIÓN: 2 pts

 **Tiempo estimado: 11 hrs**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería
Ingeniería en ciencias y sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Durante el laboratorio, los estudiantes aplican esta ética al analizar cuidadosamente la entrada y salida de su gramática, verificando que cada temporal y operación se genere correctamente.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de comprender los principios de la generación de código intermedio, reconociendo cómo las expresiones de un lenguaje se traducen a Código de 3 Direcciones (C3D) y su importancia en el proceso de compilación.
Competencia Específica	El estudiante diseña y aplica una gramática en ANTLRv4 para traducir expresiones aritméticas de un mini lenguaje a C3D, generando temporales y secuencias correctas de instrucciones, y valida su funcionamiento mediante pruebas de laboratorio.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	El estudiante desarrollará una gramática en ANTLRv4 que traduzca expresiones aritméticas de un mini lenguaje a Código de 3 Direcciones, generando temporales y secuencias correctas de instrucciones, y la probará con una pequeña aplicación de laboratorio que muestre la ejecución del C3D.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	El logro se evidenciará mediante capturas de pantalla de la ejecución correcta de expresiones complejas y la entrega del archivo Grammar.g4 funcional que genere el C3D esperado.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Se alcanzará siguiendo documentación oficial de ANTLRv4, ejemplos de gramáticas simples y aplicando los conceptos vistos en clase sobre generación de código intermedio y temporales.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Este objetivo contribuye a comprender la generación de código intermedio en compiladores, y sienta las bases para tareas posteriores sobre estructuras de control, optimización y construcción de compiladores más completos.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	El objetivo deberá cumplirse dentro del período establecido para la Tarea 2, incluyendo la entrega de la gramática funcional y las pruebas documentadas de la ejecución del C3D.

2. Material de Apoyo

- Terence Parr. The Definitive ANTLR 4 Reference. Pragmatic Bookshelf.
- Documentación oficial de ANTLR: <https://www.antlr.org>
- Play ground de c3d: <https://diegocali.github.io/simple-c3d-playground/>

3. Forma de Entrega

- Subir en formato PDF con el nombre [OLC2]T2_#Carnet

4. Actividad

Parte 1 - Expresiones Aritméticas

Definir una gramática ANTLR (.g4) que acepte expresiones aritméticas con suma, resta, multiplicación, división y paréntesis.

Generar el Código de 3 Direcciones (C3D) correspondiente a cada expresión.

Entrada:

```
a := (2 + 2) * 3 / 1 - 2  
print(a)
```

Incluir un espacio para capturas de pantalla mostrando la ejecución de la gramática y el C3D generado.

Parte 3 - Prueba del Playground

Se deben comprobar los ejemplos en el playground en línea para validar la gramática y el C3D generado:

<https://diegocali.github.io/simple-c3d-playground/>

Incluir captura de pantalla del playground mostrando los bloques generados, los temporales y el diagrama generado.

5. Cronograma

Asignación de tarea	17 de Marzo de 2026
Entrega de Tarea	24 de Marzo de 2026

6. Rúbrica de calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
----------	-------------	--------



Expresiones Aritméticas	Gramática ANTLR funcional que acepte expresiones aritméticas y genere correctamente el C3D.	30 pts
Estructura de Control If-Else	Gramática extendida que acepte if-else simple con condiciones relacionales, generando C3D correcto con temporales, saltos y etiquetas.	30 pts
Validación en el Playground	Se valida la gramática y el C3D en el playground provisto: https://diegocali.github.io/simple-c3d-playground/ .	20 pts
Presentación	Documento ordenado, claro y bien estructurado	10 pts
Responsabilidad	Cumple con todos los lineamientos solicitados	10 pts
TOTAL		100 pts

